



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Fátima Joanna López Quiñonez **Carné:** 1088825

string connectionString =

"DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=semana12storage;AccountKey=XXXXXXXXXXXXXXXXXX;EndpointSuffix=core.windows.net";

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?

Es un servicio de almacenamiento de objetos de Microsoft en la nube. Sirve para almacenar grandes cantidades de datos no estructurados como imágenes, videos, documentos y copias de seguridad.

2. ¿Qué es un Storage Account?

Es el recurso que proporciona un espacio de nombres único en internet para los datos almacenados. Sirve como un contenedor principal que agrupa todos los servicios de almacenamiento.

3. ¿Qué es un Blob Container?

Es una estructura organizada dentro de Storage Account, que funciona de manera parecida a una carpeta en un sistema de archivos normal. Sirve para agrupar un conjunto de blobs y establecer políticas de acceso y seguridad.

4. ¿Qué es un Blob?

Son las siglas de Binary Large Object u Objeto binario grande. Es el archivo individual de un documento subido (una fotografía, un documento PDF o un archivo CSV) almacenado dentro de un contenedor en la nube.

5. ¿Qué es una Connection String?

Es una cadena de texto que empaqueta toda la información de red y credenciales para que una aplicación externa (como el programa en C#) se pueda autenticar y establecer una conexión a los servicios de Azure.

6. ¿Qué información contiene una Connection String?

- DefaultEndpointsProtocol: El protocolo de seguridad para la comunicación (casi siempre https).
- AccountName: El nombre público de la cuenta de almacenamiento (ej. semana12storage).
- AccountKey: La contraseña maestra o clave criptográfica que otorga permisos para leer, escribir y borrar datos.
- EndpointSuffix: El dominio base de los servidores de Microsoft (generalmente core.windows.net).

7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?

- BlobServiceClient: Representa la conexión global del Storage Account. Permite crear, eliminar o acceder a contenedores.
- BlobContainerClient: Representa a un contenedor específico. Permite administrar las políticas del contenedor o listar todos los blobs que están guardados en él.
- BlobClient: Representa un blob o archivo específico. Permite interactuar directamente con el archivo.

8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

- Subir: UploadAsync() o Upload() a través de un BlobClient.
- Listar: GetBlobsAsync() o GetBlobs() a través de un BlobContainerClient.
- Descargar: DownloadToAsync() o DownloadContentAsync() a través de un BlobClient.
- Eliminar: DeleteAsync() o DeleteIfExistsAsync() a través de un BlobClient.



1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

Panel > Crear un recurso

Crear una cuenta de almacenamiento ...

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción en la que se creará la nueva cuenta de almacenamiento. Elija un grupo de recursos nuevo o uno ya existente para organizar y administrar la cuenta de almacenamiento junto con otros recursos.

Suscripción *

Azure for Students



Grupo de recursos *

rg-mia-2026



[Crear nuevo](#)

Detalles de la instancia

Nombre de la cuenta de almacenamiento
* ⓘ

semana12storage

Región * ⓘ

(South America) Chile Central



[Implementación en una zona extendida de Azure](#)

Servicio principal *

Azure Blob Storage o Azure Data Lake Storage



i Esto nos ayuda a ofrecer orientación relevante. No limita su almacenamiento a este tipo de recurso. [Obtener más información](#)

Rendimiento * ⓘ

☒ **Estándar:** Opción recomendada para la mayoría de los escenarios (cuenta de uso general v2)

☐ **Prémium:** Se recomienda para escenarios que requieren una latencia baja.

Redundancia * ⓘ

Almacenamiento con redundancia local (LRS)



*Se utilizó otra región porque dentro de la suscripción se me asignaban otras regiones y la más cercana era Chile



semana12storage Cuenta de almacenamiento

Panel > semana12storage_1790205316565 | Información general

Garantizar preparación para la recuperación ante desastres para la cuenta de almacenamiento Ayuda para ahorrar costos en mi almacenamiento +1

Buscar Cargar Abrir en el Service Fabric Explorer Eliminar Mover Actualizar Abrir en dispositivos móviles CLI/PS Comentarios

Información general

- Registro de actividad
- Etiquetas
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Control de acceso (IAM)
- Migración de datos
- Eventos
- Explorador de almacenamiento
- Storage Mover
- Soluciones de asociados
- Visualizador de recursos
- Almacenamiento de datos
- Seguridad y redes
- Administración de datos
- Configuración
- Supervisión
- Automation
- Ayuda

Essentials

Grupo de recursos (...): rg-mia-2026 Rendimiento: Estándar

Ubicación: chilecentral Replicación: Almacenamiento con redundancia local (LRS)

Suscripción (mover): Azure for Students Tipo de cuenta: StorageV2 (uso general v2)

Id. de suscripción: dac0a935-958d-4407-9f26-fd49972e7d53 Estado de aprovisiona...: Correcto

Estado del disco: Disponible Creada: 23/9/2026, 17:15:26

Etiquetas (editar): Agregar etiquetas

Propiedades Supervisión Capacidades (6) Recomendaciones (0) Tutoriales Herramientas y SDK

Blob service

Espacio de nombres jerárquico	Deshabilitado
Nivel de acceso predeterminado	Hot
Acceso anónimo al blob	Deshabilitado
Eliminación temporal de blobs	Habilitado (7 días)
Eliminación temporal de contenedores	Habilitado (7 días)
Control de versiones	Deshabilitado
Fuente de cambios	Deshabilitado
NFS v3	Deshabilitado
Permitir replicación entre inquilinos	Deshabilitado
Asignaciones de tareas de almacenamiento	Ninguna

Seguridad

Requerir transferencia segura para las operaciones de API de REST	Habilitado
Acceso a la clave de la cuenta de almacenamiento	Habilitado
Versión mínima de TLS	Versión 1.2
Cifrado de infraestructura	Deshabilitado

Redes

Acceso a la red pública	Habilitado
Ámbito de acceso a la red pública	Habilitar desde todas las redes
Conexiones de punto de conexión privado	0

Inicio > semana12storage

semana12storage Explorador de almacenamiento Cuenta de almacenamiento

Ayúdeme a ahorrar costos mediante la organización en capas de blobs no usados

Buscar

semana12storage

- Favoritos
- Vistos recientemente
- Contenedores de blobs
 - \$logs
 - miaarchivos
 - Ver todo
- Recursos compartidos de archivos clásicos
 - Colas
 - Tablas

+ Agregar directorio Cargar Cambiar nivel de acceso Actualizar Eliminar Copiar Pegar

Contenedores de blobs > miaarchivos

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

Agregar filtro

Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas) Solo mostrar blobs activos

Mostrando todos los elementos 1

	Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de conc..
	corto 2 - Fá...	25/9/2026, 9:04:01	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	1.73 MiB	Disponible

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
```

MIA - AZURE BLOB STORAGE

```
=====
```

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

```
=====
```



3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño
--------	--------

documento.txt	250 bytes
---------------	-----------

foto.jpg	12540 bytes
----------	-------------

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar una carpeta de destino.
Descargar el archivo.
Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar confirmación al usuario.
Eliminar el archivo de Azure.
Informar el resultado.

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.
No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.
Explicar en el README cómo protegeron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.
Container archivos creado como privado.
Aplicación ejecutándose.
Archivo antes de subirlo.
Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.
Listado de archivos desde C#.
Archivo descargado localmente.
Archivo eliminado.

Anadir README.md: El README debe incluir:

- Objetivo de la aplicación.
- Tecnologías utilizadas.
- Configuración de Azure.
- Arquitectura de la solución.
- Descripción de las cuatro operaciones.
- Manejo de errores.
- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.
- Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega



Universidad
Rafael Landívar

Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería

Facultad de Informática y sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Viernes, 25 de septiembre de 2026

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.